



TRABAJO FIN DE GRADO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

SkiClubManager

Una aplicación para la gestión de un club de esquí

Autor

Claudia de la Vieja Lafuente

Directores

Luis Gonzaga Baca Ruiz



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN

Granada, Junio de 2026



SkiClubManager

Una aplicación para la gestión de un club de esquí.

Autor

Claudia de la Vieja Lafuente

Directores

Luis Gonzaga Baca Ruiz

SkiClubManager: Una aplicación para la gestión de un club de esquí

Claudia de la Vieja Lafuente (alumno)

Palabras clave: React Native, API REST, MySQL, Gestión Deportiva, Control de Asistencia, Autenticación basada en Roles.

Resumen

Este proyecto expone el desarrollo de una aplicación móvil y un sistema de backend diseñados para resolver las necesidades logísticas y de comunicación de un club de esquí. Con el objetivo de modernizar y agilizar el funcionamiento de la entidad, la plataforma ofrece un entorno centralizado para entrenadores y deportistas que optimiza sus rutinas diarias.

La arquitectura del sistema se divide en cuatro áreas clave: la gestión y horarios de entrenamientos; la vertiente administrativa, que incluye el control de asistencia y la organización de eventos; un canal de sincronización adaptado a diferentes perfiles de usuario; y una sección multimedia para el seguimiento técnico de los atletas.

Como conclusión, la herramienta automatiza tareas administrativas críticas, eleva los estándares de eficiencia en la planificación deportiva y fomenta un intercambio de información transparente y dinámico entre todos los actores implicados.

SkiClubManager: An application for Ski Club Management.

Claudia, de la Vieja Lafuente (student)

Keywords: React Native, REST API, MySQL, Sports Management, Attendance Tracking, Role-Based Authentication.

Abstract

This project presents the development of a mobile application and a backend system designed to address the logistical and communication needs of a ski club. Aimed at modernizing and streamlining the organization's operations, the platform provides a centralized environment for coaches and athletes to optimize their daily routines.

The system architecture is divided into four key areas: training management and scheduling; administrative workflows, which include attendance tracking and event organization; a synchronization channel tailored to different user profiles; and a multimedia section for the technical assessment of the athletes.

In conclusion, the tool automates critical administrative tasks, elevates efficiency standards in sports planning and execution, and fosters a transparent and dynamic information exchange among all stakeholders involved.

Yo, **Claudia de la Vieja Lafuente**, alumno de la titulación TITULACIÓN de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 77390110D, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Claudia de la Vieja Lafuente

Granada a 26 de mayo de 20226.

D. **Luis G. Baca Ruiz** , Profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada.

Informa:

Que el presente trabajo, titulado ***Título del proyecto, Subtítulo del proyecto***, ha sido realizado bajo su supervisión por **Nombre Apellido1 Apellido2 (alumno)**, y autorizamos la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expide y firma el presente informe en Granada a X de mes de 201 .

El director:

Luis G. Baca Ruiz

Agradecimientos

Poner aquí agradecimientos...

Índice general

1. Introducción	19
1.1. Contexto	19
1.2. Motivación	20
1.3. Estado del arte	21
1.4. Objetivos	22
2. Tecnologías utilizadas	25
2.1. Infraestructura Backend y API REST	25
2.1.1. Node.js	25
2.1.2. Express	26
2.1.3. Diseño del Modelo de Datos y Estructura Relacional	26
3. Diseño	29
3.1. Planificación del proyecto	29
3.1.1. Cronograma	29
3.1.2. Diagrama de Gantt	30
3.1.3. Presupuesto	30
3.2. Diseño	31
3.2.1. Definición de Requisitos y Flujos de Interacción	31
3.2.2. Requisitos Funcionales	31
3.2.3. Requisitos No Funcionales	34
3.2.4. Descripción de los Implicados	36

Índice de figuras

1.1. Interfaces de las soluciones de software analizadas en el estudio competitivo.	23
2.1. Diagrama Entidad-Relación completo de la base de datos de la aplicación.	28
3.1. Diagrama de Gantt detallado con la planificación y fases de desarrollo	30

Índice de cuadros

3.1. Resumen de las fases del proyecto y su duración real	29
3.2. Implicados en la Aplicación	37

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto

El ámbito del entrenamiento deportivo de alta competición y tecnificación, específicamente en disciplinas invernales como el esquí alpino, presenta una dinámica operativa altamente compleja. A diferencia de otros deportes de interior o con instalaciones estables, la gestión de un club de esquí está condicionada por factores variables como los constantes cambios en las condiciones meteorológicas y de la nieve, y la dispersión geográfica de las estaciones de esquí.

En este escenario, el día a día de la entidad involucra de forma directa a tres actores principales o *stakeholders*: el administrador, el cuerpo técnico (entrenadores) y los tutores legales (padres). La coordinación diaria requiere gestionar flujos de información críticos en tiempo real, tales como la planificación de sesiones en pistas, los cambios de horarios de última hora, la asistencia obligatoria a los entrenamientos y el posterior análisis técnico del rendimiento.

Tradicionalmente, las organizaciones deportivas de mediana escala han sustentado esta logística mediante metodologías analógicas o herramientas de ofimática genéricas dispersas (hojas de cálculo compartidas, anotaciones en papel y canales de mensajería instantánea informal).

1.2. Motivación

La motivación principal de este proyecto surge de una realidad evidente en el panorama deportivo español: el esquí alpino de competición es un deporte minoritario y poco conocido a nivel nacional. Tras más de ocho años de experiencia profesional trabajando como entrenadora en este sector, se constata que esta falta de repercusión masiva provoca un vacío tecnológico absoluto. Las grandes empresas de software deportivo desarrollan plataformas pensadas exclusivamente para deportes de masas como el fútbol, el baloncesto o el *running*, ignorando por completo las necesidades logísticas de los deportes de invierno.

Un club de esquí opera en un entorno geográfico y meteorológico extremo, donde las sesiones dependen críticamente de la nieve, el calendario es altamente variable y el soporte visual es obligatorio para la corrección técnica. Al no existir plataformas comerciales que recojan estas particularidades, los clubes se ven obligados a trabajar de forma fragmentada, utilizando hojas de cálculo genéricas o aplicaciones de mensajería informal que saturan a los entrenadores.

Esta experiencia acumulada a pie de pista permite identificar las ineficiencias clave que justifican el desarrollo de una solución de software a medida:

- **Inexistencia de software especializado:** Las herramientas actuales del mercado son incapaces de gestionar un calendario supeditado a la estacionalidad de las estaciones invernales ni ofrecen soluciones para las dinámicas específicas del esquí alpino, forzando al club a adaptar rudimentariamente sistemas que no han sido diseñados para su realidad.
- **Demanda de contenido visual no resuelta:** En las categorías formativas, la principal queja recurrente de las familias es la falta de acceso a los vídeos y fotos de sus hijos en pista. En este deporte, el material audiovisual no es ocio, sino una herramienta indispensable para corregir la técnica y evaluar la progresión. Al no haber un canal oficial y centralizado para compartir este material pesado, la información se dispersa y se pierde.
- **Gestión de asistencia y datos precaria:** El registro de asistencia manual o mediante plantillas aisladas impide realizar un seguimiento histórico fiable de los deportistas. La falta de una base de datos centralizada conduce a la pérdida de información crítica sobre la constancia del atleta, impidiendo que el cuerpo técnico tome decisiones basadas en datos reales a lo largo de las temporadas.

Frente a esta problemática, la oportunidad de diseñar e implementar un sistema de software modular constituye un reto tecnológico de ingeniería

de software con un impacto directo en la productividad del club y en la optimización de la planificación deportiva.

1.3. Estado del arte

En esta sección se realizará un análisis exhaustivo de las soluciones tecnológicas existentes en el ámbito del software deportivo, con un enfoque específico en aquellas plataformas que, aunque no estén diseñadas para el esquí alpino, puedan ofrecer funcionalidades relevantes para la gestión de clubes deportivos. Se evaluarán herramientas de gestión de entrenamientos, aplicaciones de seguimiento de rendimiento y plataformas de comunicación entre entrenadores y familias, identificando sus fortalezas y limitaciones en relación con las necesidades específicas del esquí alpino.

1. **SportEasy:** Es una de las plataformas más difundidas para la gestión de equipos amateurs y clubes deportivos. Permite el control de asistencia a entrenamientos, la asignación de convocatorias y dispone de un sistema de mensajería interno. Funciona bajo un modelo de suscripción (*SaaS*) y ofrece aplicaciones móviles multiplataforma.
2. **Playoff:** Una herramienta de origen nacional muy enfocada en la administración pura de clubes (gestión de cuotas, base de datos de socios, licencias y control de accesos). Cuenta con un módulo de comunicación interna y herramientas para que los administradores centralicen los registros de los atletas.
3. **TeamSnap:** Solución norteamericana líder en la organización de ligas y equipos deportivos. Destaca por su potente calendario indexado, su sistema de notificaciones automáticas para cambios de última hora y su panel de control para entrenadores y familias.
4. **Sprongo:** Es la plataforma de software de análisis de vídeo de referencia en el esquí alpino de competición a nivel mundial, utilizada por equipos olímpicos y clubes internacionales. Se centra exclusivamente en el procesamiento multimedia, permitiendo la subida de vídeos en pista para realizar análisis biomecánicos, superposición de imágenes (*overlay*) y corrección de virajes en cámara lenta. Sin embargo, carece por completo de un módulo administrativo relacional; no gestiona el control de asistencia diario, calendarios supeditados a la logística de la estación o perfiles diferenciados con analíticas visuales de constancia para los tutores legales.
5. **Onesporter:** Es una plataforma digital internacional orientada específicamente al entrenamiento de deportes de invierno y esquí alpino

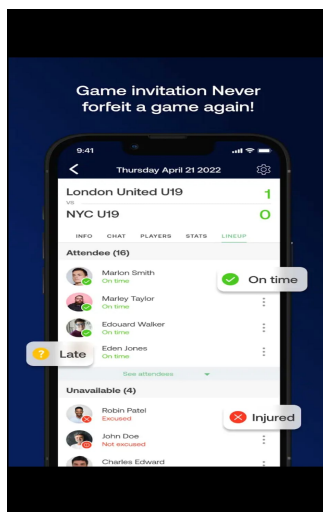
de competición. Permite a los entrenadores planificar sesiones en nieve, registrar métricas de preparación física, gestionar el calendario de carreras y realizar un seguimiento del rendimiento del atleta. Si bien es una de las soluciones más completas para el cuerpo técnico, presenta limitaciones críticas para el escenario de un club de base: funciona bajo un modelo de suscripción individual costoso, está diseñada exclusivamente para el seguimiento del deportista de élite (dejando fuera la gestión administrativa global de un club de mediana escala), carece de un sistema relacional abierto para el control automatizado de asistencia por categorías y no ofrece un canal de comunicación directo ni analíticas visuales adaptadas para los tutores legales (padres) de categorías formativas.

A continuación, se muestran pequeñas ejemplos de las 5 aplicaciones mencionadas para que puedan ser visualizadas:

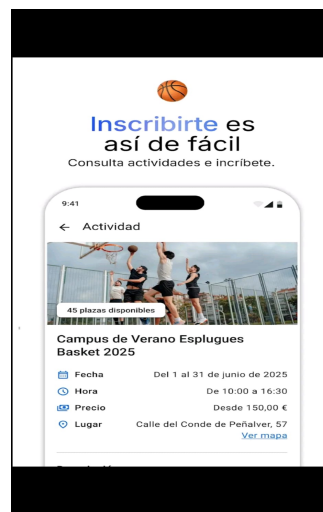
1.4. Objetivos

Dado el contexto analizado y las oportunidades de mejora detectadas, estos son los objetivos específicos del proyecto:

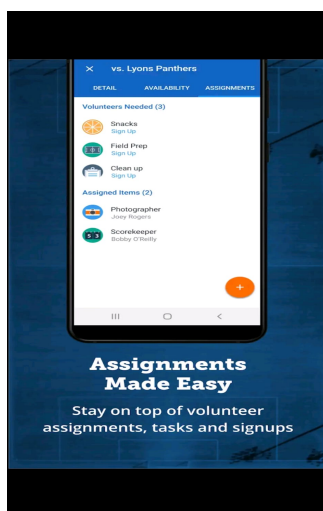
- **Diseñar e implementar la base de datos:** Modelar una estructura relacional en MySQL para almacenar de forma segura y organizada la información de los deportistas, entrenadores, eventos y el histórico de asistencia por temporadas.
- **Desarrollo del servicio backend:** Construir una API REST en Node.js con Express estructurada en controladores y rutas independientes para gestionar de manera eficiente todas las peticiones del sistema.
- **Garantizar la seguridad mediante roles:** Implementar un sistema de autenticación basado en JSON Web Tokens (JWT) que restrinja el acceso a las rutas del backend según el perfil del usuario (Administrador, Entrenador o Padre).
- **Crear la interfaz de usuario móvil:** Desarrollar una aplicación multiplataforma utilizando React Native y Context API que sea ligera, intuitiva y fácil de usar en las condiciones extremas a pie de pista.
- **Integrar analítica estadística visual:** Incorporar la librería *react-native-chart-kit* para transformar los registros numéricos de asistencia y entrenamientos en gráficos estadísticos claros que muestren la progresión de los atletas.



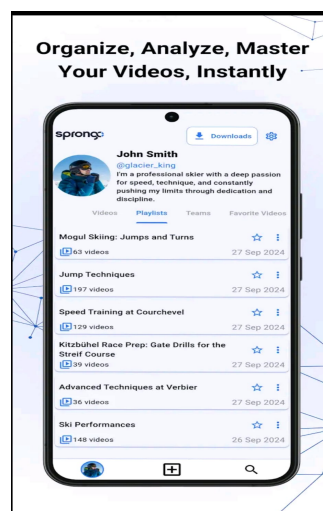
(a) SportEasy [1]



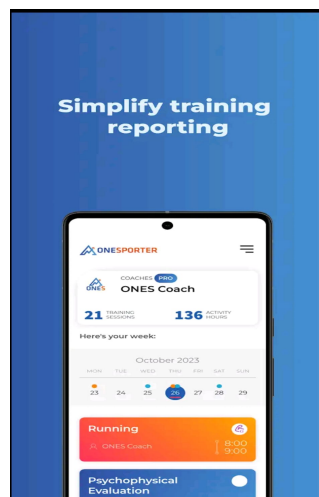
(b) Playoff [2]



(c) TeamSnap [3]



(d) Sprungo [4]



(e) Onesporter [5]

Figura 1.1: Interfaces de las soluciones de software analizadas en el estudio competitivo.

- **Centralizar la gestión multimedia técnica:** Diseñar un repositorio indexado dentro de la aplicación para que los entrenadores puedan subir fotos y vídeos de los descensos, vinculándolos directamente al perfil de cada deportista para su corrección técnica.

Con todo ello, la gestión diaria del club de esquí y el seguimiento de los deportistas de base será no solo más eficiente y automatizado, sino también transparente y accesible para los entrenadores y las familias.

Capítulo 2

Tecnologías utilizadas

En el desarrollo de este proyecto se han empleado diversas tecnologías y herramientas que han permitido la implementación de una solución integral para la gestión de un club de esquí alpino. A continuación, se detallan las principales tecnologías utilizadas:

2.1. Infraestructura Backend y API REST

Para dar soporte a la aplicación móvil y centralizar la lógica de negocio, se ha diseñado un servicio backend basado en una arquitectura cliente-servidor mediante el desarrollo de una API REST. Las tecnologías seleccionadas para esta capa son Node.js y el framework Express.

2.1.1. Node.js

Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de JavaScript V8 de Google. Su elección como núcleo del backend se justifica por las siguientes características técnicas:

- **Modelo de E/S sin bloqueo y orientado a eventos:** Node.js utiliza un único hilo de ejecución (*Single Thread*) asistido por un bucle de eventos (*Event Loop*). Esto permite gestionar miles de conexiones concurrentes de forma asíncrona sin bloquear el servidor, una cualidad crítica cuando múltiples entrenadores y familias interactúan con la aplicación simultáneamente para consultar calendarios o registrar asistencias.
- **Eficiencia en la transferencia de datos:** Al procesar las peticiones mediante flujos de datos (*streams*), Node.js es altamente eficiente en la manipulación de archivos pesados y comunicaciones en tiempo real, facilitando la futura integración y transferencia del repositorio multimedia técnico del club.

- **Unificación del lenguaje:** El uso de JavaScript tanto en el servidor (Node.js) como en el cliente (React Native) optimiza los tiempos de desarrollo, reduce la curva de aprendizaje y simplifica el mantenimiento del código fuente global del proyecto.

2.1.2. Express

Express es un *framework* minimalista y flexible creado para Node.js, seleccionado para estructurar la API REST debido a su solvencia en el manejo de peticiones HTTP:

- **Arquitectura basada en Middleware:** Express organiza el flujo de las peticiones mediante funciones interconectadas (*middlewares*). Esto permite auditar, transformar o validar los datos de entrada (como las credenciales de usuario o los parámetros de asistencia) antes de que alcancen la lógica de negocio final.
- **Enrutamiento modular:** Permite desglosar las rutas de la API en controladores independientes (por ejemplo, rutas exclusivas para deportistas, asistencias o multimedia), garantizando un código limpio, escalable y alineado con los principios de diseño de software modular.

2.1.3. Diseño del Modelo de Datos y Estructura Relacional

Para soportar las funcionalidades de roles diferenciados, control de asistencia y gestión multimedia, se ha diseñado un modelo entidad-relación normalizado. Aunque el esquema detallado se aborda en los capítulos de implementación, el motor de MySQL gestiona la persistencia del sistema a través de cuatro entidades principales interconectadas:

- **Entrenadores (Usuarios del Sistema):** Almacena la información de identificación, credenciales de acceso cifradas y el rol asignado dentro del club. Esta tabla es el núcleo para el proceso de autenticación y delimita qué usuarios tienen permisos de administrador para alterar calendarios o subir material audiovisual.
- **Deportistas:** Registra los datos personales y deportivos de los atletas (nombre, categoría, y fecha de nacimiento). Mediante relaciones jerárquicas, cada deportista queda vinculado a sus respectivos tutores legales (padres) y a su grupo de entrenamiento, permitiendo que el sistema filtre la información sensible según el rol que realice la consulta.
- **Eventos (Calendario y Planificación):** Contiene la planificación de las sesiones de entrenamiento, convocatorias y jornadas técnicas en las estaciones de esquí. Registra variables críticas como la fecha, la hora de inicio, el tipo de actividad y la estación invernal donde se ejecuta,

ofreciendo la flexibilidad necesaria para modificar la planificación ante imprevistos meteorológicos.

- **Asistencia (Tabla de Hechos y Relación):** Es la entidad que registra la constancia de los atletas. Rompe la relación de muchos a muchos entre *Deportistas* y *Eventos*, almacenando el estado de presencia (asiste, ausente o justificado), la fecha y observaciones técnicas. Es la tabla con mayor volumen de transacciones y de la cual la librería de gráficos del *frontend* extrae las métricas de progresión.

A partir del análisis de los requisitos del sistema informático, se ha consolidado el diseño del esquema relacional global en el motor de persistencia. Esta estructura relacional garantiza que el flujo de datos entre la API REST en Node.js y el dispositivo móvil sea consistente, eficiente y seguro en todo momento. En la figura 2.1 se detalla la estructura lógica de las tablas, sus campos y las restricciones de integridad mediante claves foráneas que gobiernan la aplicación, incluyendo los módulos de control de accesos, la gestión de transportes, el almacenamiento multimedia y la entidad aislada para la auditoría de solicitudes de registro pendientes de aprobación.

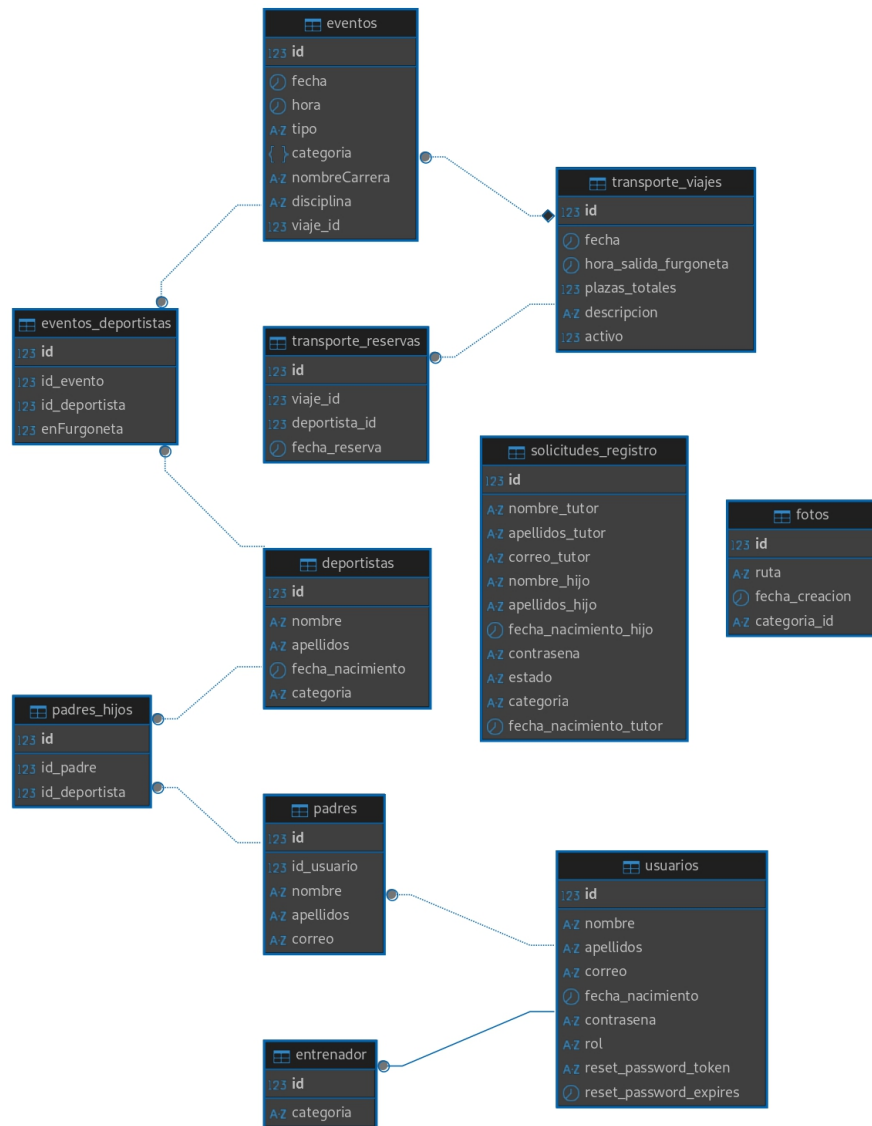


Figura 2.1: Diagrama Entidad-Relación completo de la base de datos de la aplicación.

Capítulo 3

Diseño

En este capítulo se desglosan las decisiones arquitectónicas que articulan el proyecto, estructuradas en tres ejes principales: el diseño del almacén de datos, la lógica de interconexión entre las capas del sistema (frontend y backend) y el modelado de la interfaz de usuario. A través de este análisis se demuestra cómo cada componente ha sido planificado estratégicamente para ofrecer un desarrollo escalable en Node.js y React Native, garantizando una experiencia fluida para administrador, entrenadores y padres

3.1. Planificación del proyecto

3.1.1. Cronograma

Fase	Duración
Análisis y aprendizaje	2 semanas (14 días)
Documentación	16 semanas (112 días)
Diseño de la aplicación	2 semanas (14 días)
Desarrollo del Back-End	6 semanas (42 días)
Desarrollo del Front-End	5 semanas (35 días)
Despliegue y Pruebas	2 semanas (15 días)

Cuadro 3.1: Resumen de las fases del proyecto y su duración real

Como se puede observar en la Tabla 3.1, el proyecto se compone de seis fases principales distribuidas a lo largo del segundo cuatrimestre. Es imperativo destacar que la fase de *Documentación* posee un carácter transversal, desarrollándose de forma simultánea y paralela junto con las fases de diseño, desarrollo e implementación del sistema Full Stack.

3.1.2. Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt a continuación muestra la planificación detallada de todas las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto. Este diagrama refleja la secuencia, duración y solapamiento de las diferentes tareas, ofreciendo una visión global de la gestión del tiempo y recursos a lo largo de todo el proceso.

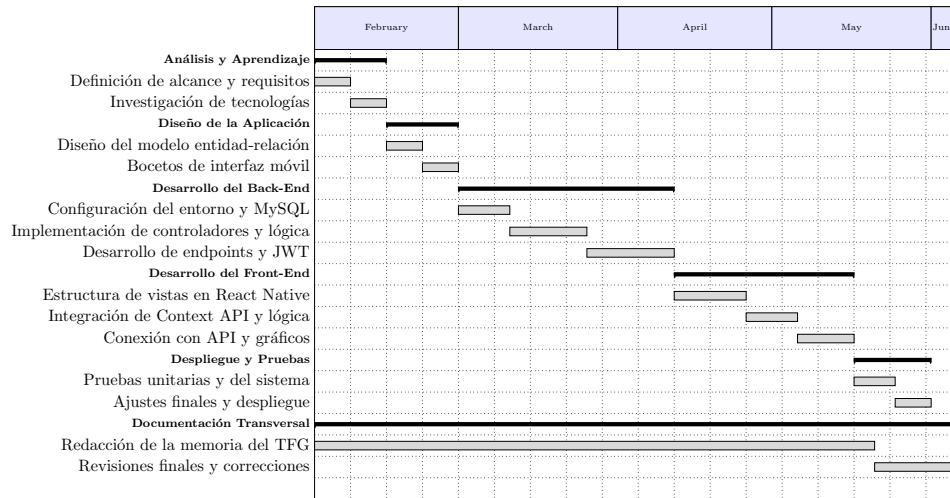


Figura 3.1: Diagrama de Gantt detallado con la planificación y fases de desarrollo

3.1.3. Presupuesto

Introducción al presupuesto

Para la realización de este proyecto, se ha estimado el presupuesto siguiendo el diagrama de Gantt previamente presentado, tomando en cuenta los costes de recursos humanos y materiales, conforme a la normativa vigente en el BOE [6]. Este presupuesto tiene como objetivo estimar de manera detallada los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del software de forma exitosa.

Recursos Humanos

3.2. Diseño

3.2.1. Definición de Requisitos y Flujos de Interacción

Requisitos Funcionales y No Funcionales

En este apartado se detallan los requisitos que debe cumplir la aplicación para garantizar su correcto funcionamiento. Se clasifican en dos categorías: los requisitos funcionales, que describen las funcionalidades y características específicas que debe proporcionar el sistema, y los requisitos no funcionales, que establecen las condiciones y restricciones de calidad, usabilidad, rendimiento y seguridad que debe cumplir la aplicación.

3.2.2. Requisitos Funcionales

A continuación, se describen de manera detallada los requisitos funcionales del sistema, organizados por módulos lógicos. Estos especifican las acciones, comportamientos y operaciones que la aplicación informática debe ejecutar para satisfacer las necesidades de gestión del club de esquí alpino.

RF1: Gestión de Usuarios y Roles

- **RF1.1: Registro de cuentas de familiares.** La aplicación móvil debe permitir a los nuevos padres registrarse de forma autónoma en el sistema introduciendo sus datos personales, quedando su cuenta en estado pendiente de aprobación.
- **RF1.2: Control y validación de accesos por el administrador.** El sistema debe permitir al administrador, desde su panel de gestión centralizado, supervisar y validar las solicitudes de registro de los nuevos familiares, habilitando sus credenciales en la base de datos de forma segura.
- **RF1.3: Alta centralizada de entrenadores.** El sistema debe permitir únicamente al administrador dar de alta las cuentas del personal técnico y entrenadores en la base de datos, asignándoles una contraseña temporal por defecto.
- **RF1.4: Alta y vinculación de deportistas.** La interfaz móvil con rol de padre debe permitir registrar las fichas de los deportistas (hijos) introduciendo sus datos técnicos e integrándolos automáticamente bajo su tutoría mediante claves foráneas en MySQL.
- **RF1.5: Inicio de sesión y distribución de roles.** La aplicación debe permitir a los usuarios validados iniciar sesión de forma segura.

El backend en Node.js emitirá un token JWT conteniendo el rol (Administrador, Entrenador o Padre) para configurar la interfaz en React Native.

- **RF1.6: Persistencia segura de sesión.** El frontend debe almacenar el token JWT de forma persistente en el dispositivo para mantener la sesión activa sin requerir credenciales en cada apertura del sistema.
- **RF1.7: Modificación de contraseña temporal.** El sistema debe permitir a cualquier usuario logueado editar sus datos de contacto y forzar al entrenador a sustituir la contraseña asignada por defecto por una clave privada y segura.
- **RF1.8: Recuperación de credenciales.** La plataforma debe incorporar un mecanismo de recuperación de contraseña para que cualquier usuario, en caso de olvido, pueda restablecer su acceso mediante un código de validación por correo electrónico.
- **RF1.9: Modificación y actualización de fichas de deportistas.** La interfaz móvil con rol de padre debe permitir la edición posterior de los datos técnicos y de contacto de emergencia de los deportistas asociados a su cuenta.

RF2: Gestión de Entrenamientos

- **RF2.1: Programación de eventos.** El usuario con rol de entrenador debe poder crear y calendarizar entrenamientos técnicos, competiciones o sesiones de preparación física, detallando fecha, hora y localización.
- **RF2.2: Inscripción obligatoria por los padres.** La aplicación debe permitir a los padres apuntar o desapuntar a sus hijos de los eventos programados de forma directa, gestionando de manera autónoma la asistencia del deportista.
- **RF2.3: Consulta de asistencia en tiempo real.** El sistema debe ofrecer al entrenador un listado dinámico con los atletas confirmados para cada sesión, permitiéndole conocer de antemano el volumen de alumnos en pista.
- **RF2.4: Gestión de eventos programados.** El sistema debe permitir al entrenador modificar o cancelar entrenamientos debido a contingencias climáticas o logísticas de la estación de esquí, notificando el cambio a los padres.
- **RF2.5: Buscador avanzado de entrenamientos.** La interfaz en React Native debe incorporar un campo de búsqueda que permita

a los usuarios filtrar el listado de sesiones planificadas mediante la introducción de texto libre para entrenamientos específicos o mediante la selección de un día concreto.

RF3: Gestión Multimedia

- **RF3.1: Almacenamiento de fotografías.** La aplicación móvil debe permitir al usuario con rol de entrenador o administrador cargar imágenes en el servidor, ya sea capturándolas con la cámara del dispositivo o seleccionándolas desde su galería local.
- **RF3.2: Vinculación por categoría o alcance general.** El sistema debe indexar cada fotografía asociándola a una categoría deportiva específica del club o asignándole un identificador de carácter general, almacenando la ruta del archivo correspondiente en el motor de persistencia.
- **RF3.3: Buscador cronológico en galería.** La interfaz en React Native debe incorporar un módulo de búsqueda dentro de la galería que permita filtrar los registros fotográficos mediante consultas por año o mes.
- **RF3.4: Visualización restringida para padres.** El sistema debe garantizar que los usuarios con rol de padre puedan visualizar únicamente las fotografías de carácter general y las publicaciones pertenecientes a la categoría deportiva de sus hijos.

RF4: Gestión de Transporte del Club

- **RF4.1: Configuración de capacidad de transporte.** El sistema debe permitir al entrenador vincular un servicio de transporte a cualquier entrenamiento programado, specifying el límite máximo de plazas disponibles en los vehículos del club.
- **RF4.2: Reserva de plazas por los padres.** La aplicación móvil debe ofrecer a los padres la posibilidad de solicitar una plaza de transporte para sus hijos de manera simultánea al proceso de confirmación de asistencia al entrenamiento.
- **RF4.3: Control de aforo en tiempo real.** El backend en Node.js debe verificar de forma activa el número de asientos ocupados en MySQL, denegando nuevas solicitudes automáticamente e informando al usuario en React Native una vez que se alcance el límite de capacidad.
- **RF4.4: Listado logístico de transporte.** El sistema debe proporcionar al entrenador una vista clara y actualizada con la relación de

deportistas que han reservado plaza para cada trayecto, facilitando la organización del viaje hacia la estación de esquí.

RF5: Gestión de Asistencias

- **RF5.1: Filtrado por tipología de sesión.** La aplicación móvil debe permitir clasificar el historial de asistencias del deportista en función del entorno del entrenamiento, discriminando entre sesiones técnicas en pista y sesiones de preparación física.
- **RF5.2: Selección de deportista vinculado.** El sistema debe proporcionar un selector interactivo en la interfaz del padre que le permita alternar de forma dinámica la visualización de los datos entre los distintos hijos que tenga registrados bajo su tutela.
- **RF5.3: Filtrado cronológico por temporada y mes.** La plataforma debe resolver consultas relacionales que agrupen y muestren de forma integrada todo el registro de asistencias pertenecientes a una temporada completa del club de esquí o acotadas a mensualidades específicas.
- **RF5.4: Renderizado estadístico y gráfico.** El frontend en React Native debe capturar los datos filtrados provenientes de la API y transformarlos de manera automatizada en diagramas y gráficos evolutivos mediante el uso de la librería *react-native-chart-kit*.
- **RF5.5: Restricción de vista para el entrenador.** La aplicación debe limitar la visualización del rol de entrenador de forma estricta a los registros de asistencia globales e individuales de los deportistas que pertenecen exclusivamente a su categoría asignada.
- **RF5.6: Panel de control global para el administrador.** El sistema debe permitir al administrador consultar el histórico de asistencia de la totalidad de los atletas del club, incorporando un selector dinámico para filtrar los resultados por categorías deportivas.

3.2.3. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen los atributos de calidad, restricciones técnicas y criterios de rendimiento que debe cumplir el sistema informático. Estos garantizan que la solución de software no solo ejecute las tareas solicitadas, sino que lo haga de forma segura, eficiente, robusta y con una experiencia de usuario óptima.

RNF1: Seguridad y Privacidad

- **RNF1.1: Cifrado de credenciales.** Toda contraseña de usuario almacenada en la base de datos MySQL debe ser cifrada de extremo a extremo mediante el uso del algoritmo de hash robusto *bcrypt*, aplicando una función de salado (*salting*) para prevenir ataques de diccionario.
- **RNF1.2: Mecanismo de autenticación sin estado.** El control de sesiones e intercambio de información confidencial entre la aplicación móvil y la API REST debe gestionarse mediante tokens web de JSON (*JSON Web Tokens*, JWT). Estos tokens viajarán firmados digitalmente para evitar su manipulación y tendrán un tiempo de expiración acotado.
- **RNF1.3: Control de accesos basado en roles (RBAC).** El backend en Node.js debe implementar capas de middleware interconectadas encargadas de interceptar cada petición HTTP, validando la firma del token JWT y verificando de forma estricta que el rol del usuario (Administrador, Entrenador o Padre) posea los privilegios específicos para consumir dicho recurso.
- **RNF1.4: Protección de datos sensibles.** Al tratar con información de menores de edad (deportistas), el sistema debe anonimizar o restringir el acceso a datos sensibles de contacto, exponiéndolos exclusivamente a los tutores legales vinculados y al administrador del club.

RNF2: Rendimiento y Escalabilidad

- **RNF2.1: Gestión asíncrona de conexiones concurrentes.** El servicio backend basado en Express debe aprovechar el modelo de E/S sin bloqueo y el bucle de eventos (*Event Loop*) de Node.js para mitigar la degradación del rendimiento en picos de alta concurrencia, como las horas previas al inicio de los entrenamientos.
- **RNF2.2: Optimización de transferencias multimedia.** El sistema de almacenamiento y servicio de imágenes técnicas debe optimizar el peso de los archivos cargados antes de su persistencia en el servidor, minimizando el consumo de ancho de banda en los dispositivos móviles que utilicen redes de datos móviles en las estaciones de esquí.
- **RNF2.3: Tiempos de respuesta de la API.** El backend debe procesar las consultas relacionales ordinarias (como listados de asistencia y consultas de calendario) y devolver una respuesta en formato JSON en un tiempo inferior a los 500 milisegundos en condiciones óptimas de red.

RNF3: Disponibilidad y Fiabilidad

- **RNF3.1: Tasa de disponibilidad del servicio.** Al tratarse de una aplicación de gestión deportiva crítica para la planificación diaria del club, el despliegue del servidor API y el motor de persistencia MySQL debe garantizar una disponibilidad continua del 99 % mensual.
- **RNF3.2: Persistencia transaccional de datos.** El motor de base de datos debe operar bajo el motor de almacenamiento InnoDB para asegurar el cumplimiento de las propiedades ACID (Aislamiento, Consistencia, Integridad y Durabilidad), garantizando que las transacciones complejas de asistencias concurrentes se ejecuten por completo o se reviertan de forma segura.

RNF4: Usabilidad y Compatibilidad

- **RNF4.1: Diseño de interfaz adaptativa y móvil.** El frontend desarrollado en React Native debe implementar un diseño de interfaz responsivo y coherente, optimizado tanto para dispositivos iOS como Android, garantizando que los elementos visuales y los formularios sean accesibles y legibles en pantallas de distintas dimensiones.
- **RNF4.2: Experiencia de usuario en entornos invernales.** La interfaz gráfica debe priorizar el uso de componentes interactivos de gran tamaño, tipografías contrastadas y selectores ágiles, facilitando la operativa del entrenador en la pista de esquí a bajas temperaturas y bajo condiciones lumínicas extremas.

3.2.4. Descripción de los Implicados

En el contexto de la aplicación, los implicados desempeñan diferentes roles que son cruciales para su funcionamiento y evolución. A continuación, se presentan los tipos de implicados y sus respectivas responsabilidades de forma estructurada:

Nombre	Descripción	Tipo	Rol
Administrador	Personal de dirección o administración del club de esquí.	Interno	Supervisar y validar registros, dar de alta al personal técnico y auditar asistencias globales.
Entrenador	Personal técnico profesional responsable de la parte deportiva.	Interno	Programar entrenamientos, gestionar furgonetas y multimedia.
Padres / Tutores	Familiares y representantes legales de los atletas menores de edad.	Externo	Consultar calendario, confirmar asistencia y reservar transporte.
Deportistas	Atletas menores de edad pertenecientes a las categorías del club.	Indirecto	Beneficiarios del sistema. No operan la app por seguridad, pero sus datos nuclea el sistema.
Desarrollador	Ingeniero de software responsable de la creación técnica del proyecto.	Externo	Diseñar la arquitectura, implementar código, desplegar la base de datos y dar soporte técnico.

Cuadro 3.2: Implicados en la Aplicación

Casos de Uso

Los casos de uso describen las interacciones entre los usuarios y el sistema, detallando cómo se comporta la aplicación para satisfacer las necesidades del usuario. Esta sección tiene como objetivo presentar los diferentes escenarios en los que los usuarios pueden interactuar con la aplicación y cómo el sistema responde a esas acciones. Los elementos que forman un caso de uso incluyen:

Nombre del Caso de Uso: Descripción breve y clara de la funcionalidad que se va a representar.

Actores: Usuarios o sistemas externos que interactúan con el sistema en el caso de uso.

Descripción: Explicación del flujo principal del caso de uso, destacando los pasos principales.

Precondiciones: Condiciones que deben cumplirse antes de que el caso de uso pueda ser ejecutado.

Flujo Principal: Secuencia de pasos que describen cómo se lleva a cabo el caso de uso bajo circunstancias normales.

Flujo Alternativo: Variaciones o excepciones al flujo principal, describiendo cómo se manejarían otras posibles situaciones.

Postcondiciones: Estado final del sistema después de que el caso de uso ha sido ejecutado.

Requisitos Asociados: Requisitos funcionales que se cumplen al llevar a cabo este caso de uso.

Referencias Bibliográficas

- [1] SportEasy. *SportEasy - Aplicación de gestión de equipos y clubes deportivos*. 2026. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sporteasy.android>.
- [2] Playoff. *Playoff - Plataforma de gestión de clubes deportivos*. 2026. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playoff.playoffclubs>.
- [3] TeamSnap. *TeamSnap - Plataforma de gestión de ligas y equipos deportivos*. 2026. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamsnap.teamsnap>.
- [4] Sprongo. *Sprongo - Plataforma de análisis de vídeo de esquí alpino*. 2026. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sprongo.app>.
- [5] Onesporter. *Onesporter - Plataforma de gestión de clubes deportivos de alto rendimiento*. 2026. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=it.l4c.onesporter>.
- [6] Boletín Oficial del Estado. *Orden HFP/793/2023, de 12 de julio, por la que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular y de las condiciones generales de gestión*. 2023. URL: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-16364.

